ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №2

Марковские модели случайных процессов

(по дисциплине «Моделирование»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
Моделирование 1.21, P3331, 466449.

Проверил:

Бессмертный Игорь Александрович,
профессор, доктор технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**
1.1 Содержание работы 1
1.2 Этапы работы 1
1.3 Порядок выполнения работы 1

2 Выполнение работы **2**
2.1 Определение варианта 2
2.2 Исследование первой системы 3
2.2.1 Описание исследуемой системы 3
2.2.2 Кодирование состояний исследуемой системы 4
2.2.3 Граф переходов марковского процесса 4
2.2.4 Значения стационарных вероятностей 4
2.2.5 Характеристики системы 4
2.3 Исследование второй системы 6
2.3.1 Описание исследуемой системы 6
2.3.2 Кодирование состояний исследуемой системы 6
2.3.3 Граф переходов марковского процесса 7
2.3.4 Значения стационарных вероятностей 9
2.3.5 Характеристики системы 9
2.4 Анализ функционирования систем 9

3 Заключение **12**

4 Источники литературы **13**

1 Задание

1.1 Содержание работы

Разработка и расчет марковских моделей одно- и многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбор наилучшего варианта построения СМО в соответствии с заданным критерием эффективности.

В процессе исследований для расчета характеристик функционирования СМО используется программа MARK.

1.2 Этапы работы

1. Разработка марковских моделей исследуемых систем.
2. Освоение программы MARK.
3. Проведение расчетов по разработанным моделям и обработка результатов.
4. Анализ полученных результатов.
5. Выбор наилучшего варианта организации системы из двух вариантов в соответствии с заданным критерием эффективности.

1.3 Порядок выполнения работы

1. Получить вариант работы.
2. Построить графы переходов для заданных СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
3. С использованием программы MARK рассчитать характеристики марковского процесса для СИСТЕМЫ$_1$ и СИСТЕМЫ$_2$.
4. Проанализировать характеристики функционирования системы.
5. Выбрать и обосновать наилучший способ организации системы в соответствии с заданным критерием эффективности.

2 Выполнение работы

2.1 Определение варианта

Вариант второй учебно-исследовательской работы имеет следующий вид:

$$N_1/N_2/N_3 = 50/50/31,$$

где:

- N_1 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_1 = (ISU \bmod 50) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50,$$

  где ISU — номер студенческого билета;

- N_2 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_2 = (ISU \bmod 10) + 1 = (466449 \bmod 50) + 1 = 50;$$

- N_3 — номер варианта, определяемый по формуле:

$$N_3 = GROUP \bmod 100 = 3331 \bmod 100 = 31,$$

  где $GROUP$ — номер группы студента.

Варианты N_1/N_2 соответствует следующему набору параметров:

Таблица 1: Параметры структурной и функциональной организации

СИСТЕМА$_1$		**СИСТЕМА$_2$**		**Критерий эффект.**
П	**ЕН**	**П**	**ЕН**	
2	5	3 ($H_{1,5}$)	0/1/0	(д)

где:

- П — число обслуживающих *приборов* в системе;
- H_v — в одном из приборов (любом) длительность обслуживания распределена по гиперэкспоненциальному закону с коэффициентом вариации, равным v;
- ЕН — ёмкости накопителей:
  - X — ёмкость общего накопителя перед всеми приборами;
  - $X/Y/Z$:
    - X — ёмкость накопителя перед первым прибором;
    - Y — ёмкость накопителя перед вторым прибором;
    - Z — ёмкость накопителя перед третьим прибором.

- (д) — минимальная суммарная длина очередей заявок.

Вариант N_3 определяет следующий набор параметров:

Таблица 2: Параметры нагрузки

λ, 1/с	b, с	П1	П2	П3
0.6	10	0.75	0.15	0.1

где:

- λ — интенсивность потока;
- b — средняя длительность обслуживания;
- Πi — вероятность занятия i-го прибора.

Для двухканальной СИСТЕМЫ$_1$ вероятности занятия прибора выбираются из таблицы 2 следующим образом:

- $p_1 = \Pi 1 = 0.75$ — вероятность занятия первого прибора;
- $p_2 = \Pi 2 + \Pi 3 = 0.25$ — вероятность занятия второго прибора.

Для трёхканальной СИСТЕМЫ$_2$ вероятности занятия прибора однозначно выбираются из таблицы 2, то есть $p_i = \Pi i,\ i = 1, 2, 3$.

2.2 Исследование первой системы

2.2.1 Описание исследуемой системы

Система имеет следующую структуру:

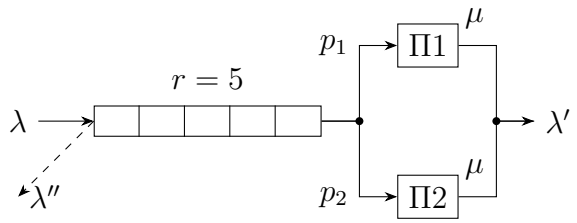


Рис. 1: Структура первой системы.

Её можно описать следующим образом:

- система **двухканальная** — содержит два обслуживающих прибора;
- в систему поступает **однородный** поток заявок с интенсивностью λ, который распределяется между приборами в соответствии с вероятностями p_1 и p_2;
- приборы **идентичные**, то есть время обслуживания заявок в приборах одинаково распределено по экспоненциальному закону;

- перед приборами имеется **общий накопитель** заявок ёмкостью $r = 5$;
- дисциплина буферизации — **с потерями**: заявка, которая поступила в систему и застала накопитель заполненным, теряется;
- дисциплина обслуживания — **FIFO** — заявки обслуживаются в порядке их поступления в систему.

2.2.2 Кодирование состояний исследуемой системы

В качестве набора параметров, который определяет состояние системы, выдвигается следующий вектор:

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3),$$

где:

- $n_1 \in \{0, 1\}$ — число заявок в первом приборе;
- $n_2 \in \{0, 1\}$ — число заявок во втором приборе;
- $n_3 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ — число заявок в накопителе.

Всего формальных состояний в системе $2 \cdot 2 \cdot 6 = 24$, их можно закодировать формулой:

$$S(\vec{n}) = n_1 \cdot 12 + 6 \cdot n_2 + n_3$$

Для декодирования состояния используются формулы:

$$\begin{aligned} n_1 &= S(\vec{n}) \operatorname{div} 12 \\ n_2 &= (S(\vec{n}) \bmod 12) \operatorname{div} 6 \\ n_3 &= S(\vec{n}) \bmod 6 \end{aligned}$$

2.2.3 Граф переходов марковского процесса

Построим размеченный граф переходов марковского процесса на основании описания первой системы и способа кодирования состояний. Результат представлен на рисунке 2. Отметим, что отсутствие стрелки между состояниями i и j означает, что переход из состояния i в состояние j невозможен.

На основании графа переходов можно построить матрицу интенсивностей переходов. Она приведена в таблице 4. Заметим, что в матрице пропущены нулевые столбцы и строки, поскольку программа WinMark не поддерживает их ввод. Это не критично, потому что эти состояния фиктивны и не влияют на стационарные вероятности и характеристики системы.

2.2.4 Значения стационарных вероятностей

По теории из источника.[1]

2.2.5 Характеристики системы

...

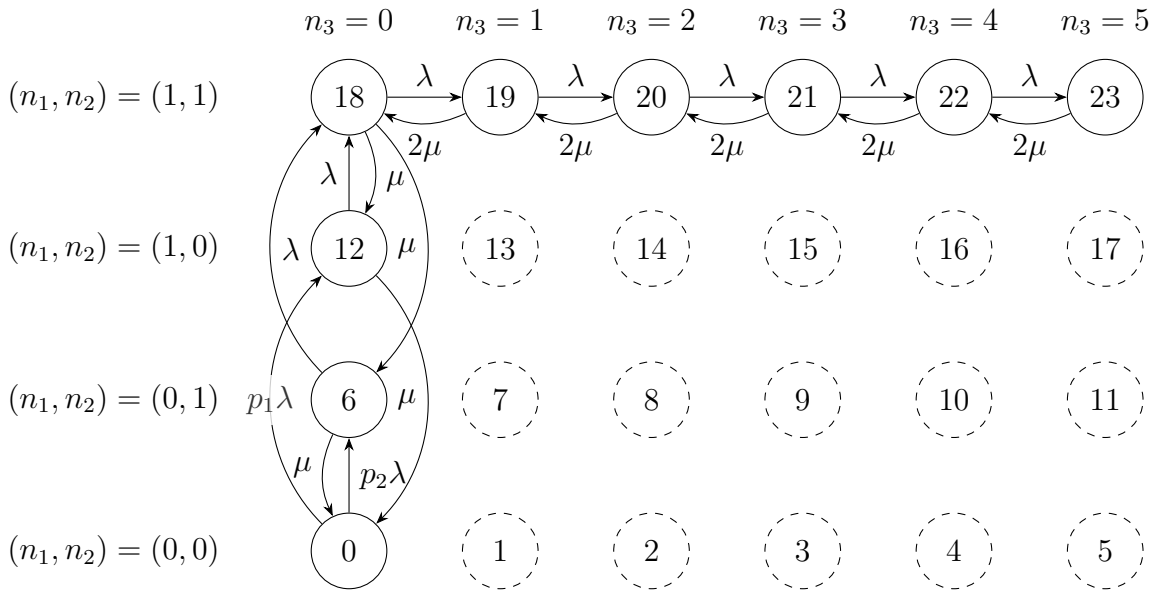


Рис. 2: Размеченный граф переходов первой системы.

Таблица 3: Матрица интенсивностей переходов первой системы.

	0	6	12	18	19	20	21	22	23
0	$-\lambda$	$p_2\lambda$	$p_1\lambda$	–	–	–	–	–	–
6	μ	$-(\lambda+\mu)$	–	λ	–	–	–	–	–
12	μ	–	$-(\lambda+\mu)$	λ	–	–	–	–	–
18	–	μ	μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–	–	–	–
19	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–	–	–
20	–	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–	–
21	–	–	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ	–
22	–	–	–	–	–	–	2μ	$-(\lambda+2\mu)$	λ
23	–	–	–	–	–	–	–	2μ	-2μ

2.3 Исследование второй системы

2.3.1 Описание исследуемой системы

Система имеет следующую структуру:

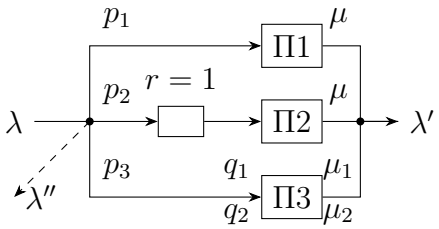


Рис. 3: Структура второй системы.

Её можно описать следующим образом:

- система **трёхканальная** — содержит три обслуживающих прибора;
- в систему поступает **однородный** поток заявок с интенсивностью λ, который распределяется между приборами в соответствии с вероятностями p_1, p_2 и p_3;
- приборы **различные**, то есть первые два прибора распределены по экспоненциальному закону, а третий прибор — по гиперэкспоненциальному закону $H_{1.5}$;
- перед вторым прибором имеется **накопитель** заявок ёмкостью $r = 1$;
- дисциплина буферизации — **с потерями**: заявка, которая поступила в систему и застала заполненными приборы с накопителями, теряется;
- дисциплина обслуживания — **FIFO** — заявки обслуживаются в порядке их поступления в систему.

2.3.2 Кодирование состояний исследуемой системы

В качестве набора параметров, который определяет состояние системы, выдвигается следующий вектор:

$$\vec{n} = (n_0, n_1, n_2, n_3, n_4),$$

где:

- $n_0 \in \{0, 1\}$ — число заявок в третьем приборе, находится в состоянии со средним временем обслуживания b_1 и вероятностью перехода в это состояние q_1;
- $n_1 \in \{0, 1\}$ — число заявок в первом приборе;
- $n_2 \in \{0, 1\}$ — число заявок во втором приборе;

- $n_3 \in \{0, 1\}$ — число заявок в третьем приборе, который находится в состоянии со средним временем обслуживания b_2 и вероятностью перехода в это состояние q_2;

- $n_4 \in \{0, 1\}$ — число заявок в накопителе;

Всего формальных состояний в системе $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$, их можно закодировать формулой:

$$S(\vec{n}) = n_0 \cdot 16 + n_1 \cdot 8 + n_2 \cdot 4 + n_3 \cdot 2 + n_4$$

Для декодирования состояния используются формулы:

$$\begin{aligned} n_0 &= S(\vec{n}) \operatorname{div} 16 \\ n_1 &= (S(\vec{n}) \bmod 16) \operatorname{div} 8 \\ n_2 &= (S(\vec{n}) \bmod 8) \operatorname{div} 4 \\ n_3 &= (S(\vec{n}) \bmod 4) \operatorname{div} 2 \\ n_4 &= S(\vec{n}) \bmod 2 \end{aligned}$$

2.3.3 Граф переходов марковского процесса

Построим размеченный граф переходов марковского процесса на основании описания второй системы и способа кодирования состояний. Заметим, что система в исходном виде не является марковской из-за наличия гиперэкспоненциального прибора — последний требует хранения информации о фазе. Чтобы это исправить, был введён дополнительный параметр n_0 для кодирования двух параллельных состояний.

Поскольку в методических указаниях отсутствует подробное описание гиперэкспоненциального прибора, для построения графа переходов были сделаны следующие допущения:

- гиперэкспоненциальный прибор имеет два состояния, которые различаются средним временем обслуживания;

- вероятности перехода в одну из фаз определяются коэффициентом вариации *по канонической схеме равной нагрузки фаз*:

$$\begin{aligned} q_1 &= \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{v^2 - 1}{v^2 + 1}}\right) \\ q_2 &= 1 - q_1 \end{aligned}$$

- среднее время обслуживания в каждой из фаз удовлетворяет ограничению на среднее время обслуживания всего прибора и равно:

$$\begin{cases} b = q_1 b_1 + q_2 b_2 \\ q_1 b_1 = q_2 b_2 = \dfrac{b}{2} \end{cases} \implies \begin{cases} b_1 = \dfrac{b}{2q_1} \\ b_2 = \dfrac{b}{2q_2} \end{cases}$$

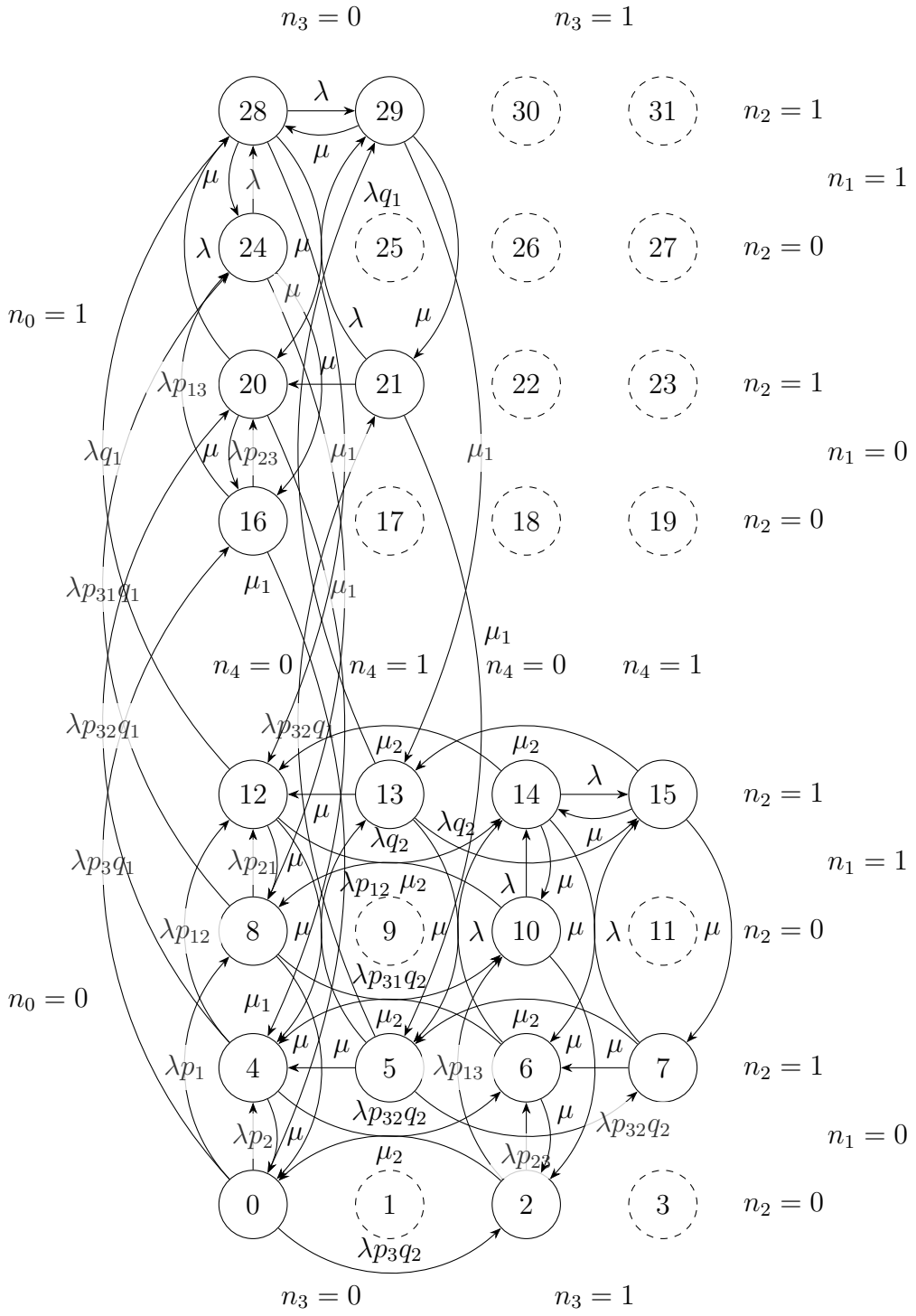


Рис. 4: Размеченный граф переходов второй системы.

Результирующий граф представлен на рисунке 4. Отметим, что отсутствие стрелки между состояниями i и j означает, что переход из состояния i в состояние j невозможен.

Вспомним, что в случае наличия свободных приборов заявка должна обслуживаться в одном из них. Заявка не может быть отброшена по причине случайного выбора ветки с занятым прибором, она обязана быть направлена к свободному прибору. Поэтому вероятность выбора прибора нормируется на сумму вероятностей выбора свободных приборов. Введём обозначение:

$$p_{ij} = \frac{p_i}{p_i + p_k}, \quad i, j, k \in \{1, 2, 3\},\ i \neq j,\ i \neq k,\ j \neq k$$

На основании графа переходов можно построить матрицу интенсивностей переходов. Она приведена в таблице 4. Заметим, что в матрице пропущены нулевые столбцы и строки, поскольку программа WinMark не поддерживает их ввод. Это не критично, потому что эти состояния фиктивны и не влияют на стационарные вероятности и характеристики системы.

2.3.4 Значения стационарных вероятностей

...

2.3.5 Характеристики системы

...

2.4 Анализ функционирования систем

Наилучший способ организации системы...

Таблица 4: Матрица интенсивностей переходов второй системы.

	0	2	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	20	21	24	28	29
0	$-\lambda$	$\lambda p_3 q_2$	λp_2	–	–	–	λp_1	–	–	–	–	–	$\lambda p_4 q_1$	–	–	–	–	–
2	μ_2	$-(\lambda+\mu_2)$	–	–	λp_{23}	–	–	λp_{13}	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	μ	–	$-(\lambda+\mu)$	–	$\lambda p_{32} q_2$	–	–	–	λp_{12}	–	–	–	–	$\lambda p_{24} q_1$	–	–	–	–
5	–	–	μ	$-(\lambda+\mu)$	–	$\lambda p_{32} q_2$	–	–	–	λp_{12}	–	–	–	–	$\lambda p_{24} q_1$	–	–	–
6	–	μ	μ_2	–	$-(\lambda+\mu+\mu_2)$	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	μ_2	μ	$-(\lambda+\mu+\mu_2)$	–	–	–	–	–	λ	–	–	–	–	–	–
8	μ	–	–	–	–	–	$-(\lambda+\mu)$	$\lambda p_{31} q_2$	λp_{21}	–	–	–	–	–	–	$\lambda p_{31} q_1$	–	–
10	–	μ	–	–	–	–	μ_2	$-(\lambda+\mu+\mu_2)$	–	–	λ	–	–	–	–	–	–	–
12	–	–	μ	–	–	–	μ	–	$-(\lambda+2\mu)$	–	λq_2	–	–	–	–	λp_{13}	–	–
13	–	–	–	μ	–	–	–	–	μ	$-(\lambda+2\mu)$	–	λq_2	–	–	–	–	λq_1	–
14	–	–	–	–	μ	–	–	μ	μ_2	–	$-(\lambda+2\mu+\mu_2)$	λ	–	–	–	–	–	λq_1
15	–	–	–	–	–	μ	–	–	–	μ_2	μ	$-(2\mu+\mu_2)$	–	–	–	–	–	–
16	μ_1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	$-(\lambda+\mu_1)$	λp_{23}	–	λp_{13}	–	–
20	–	–	μ_1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ	$-(\lambda+\mu+\mu_1)$	–	–	λ	–
21	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ	$-(\lambda+\mu+\mu_1)$	–	–	λ
24	–	–	–	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	–	μ	–	–	$-(\lambda+\mu+\mu_1)$	λ	–
28	–	–	–	–	–	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	μ	–	μ	$-(\lambda+2\mu+\mu_1)$	λ
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	μ_1	–	–	–	–	μ	–	μ	$-(2\mu+\mu_1)$

Таблица 5: Сводная таблица характеристик обеих систем.

Хар-ка	**Прибор**	**Расчетная формула**	**СИСТ.1**	**СИСТ.2**
Нагрузка	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Загрузка	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Длина очереди	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Число Заявок	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Время ожидания	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Время пребывания	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Вероятность потери	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			
Производи-тельность	П1			
	П2			
	П3			
	Сумм.			

3 Заключение

...

Открытый исходный код отчёта можно изучить по ссылке ниже:

- https://github.com/MrDvD/itmo-labs-3/tree/main/modelling/2

4 Источники литературы

1. *Алиев Т. И.* Основы моделирования дискретных систем. — Санкт-Петербург, 2009. — С. 363.